Métodos Numéricos. 2025.
Ecuaciones diferenciales ordinarias.
Introducción (parte 2).

María Cecilia Gimenez

Martes 27 de Mayo

1 Introducción

En muchas situaciones de la vida real, la ecuación diferencial que modela un problema es demasiado complicada para ser resuelta exactamente, y hay dos posibles aproximaciones, para ello.

Una aproximación posible consiste en simplificar la ecuación diferencial a una que pueda ser resuelta exactamente.

La otra aproximación involucra encontrar métodos para aproximar directamente la solución del problema original.

Primero, intentaremos aproximar la solución $y(t)$ a un problema de la forma:

$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad \text{para } a \leq t \leq b$

sujeto a la condición inical:

$y(a) = \alpha$

Luego, trataremos la extensión de estos métodos a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de la forma:

$\frac{dy_1}{dt} = f_1(t, y_1, y_2, ...y_n)$

$\frac{dy_2}{dt} = f_2(t, y_1, y_2, ...y_n)$
.
.
.
$\frac{dy_n}{dt} = f_n(t, y_1, y_2, ...y_n)$

para $a \leq t \leq b$, sujeto a las condiciones iniciales:

$y_1(a) = \alpha_1,\ y_2(a) = \alpha_2,\ ...,\ y_n(a) = \alpha_n.$

También analizaremos la relación de un sistema como éste con el problema general de valor inicial de orden n de la forma:

$y^{(n)} = f(t, y, y', y'', ..., y^{(n-1)})$

para $a \leq t \leq b$, sujeto a las condiciones iniciales:

$y(a) = \alpha_0$, $y'(a) = \alpha_1$, ..., $y^{(n-1)}(a) = \alpha_{n-1}$.

Aquí no nos ocuparemos de Ecuaciones a derivadas parciales.

Si la ecuación viene planteada como una EDO de orden n, entonces se puede reducir a un sistema de n EDOs.

2 Ejemplos

2.1 Ejemplo 1

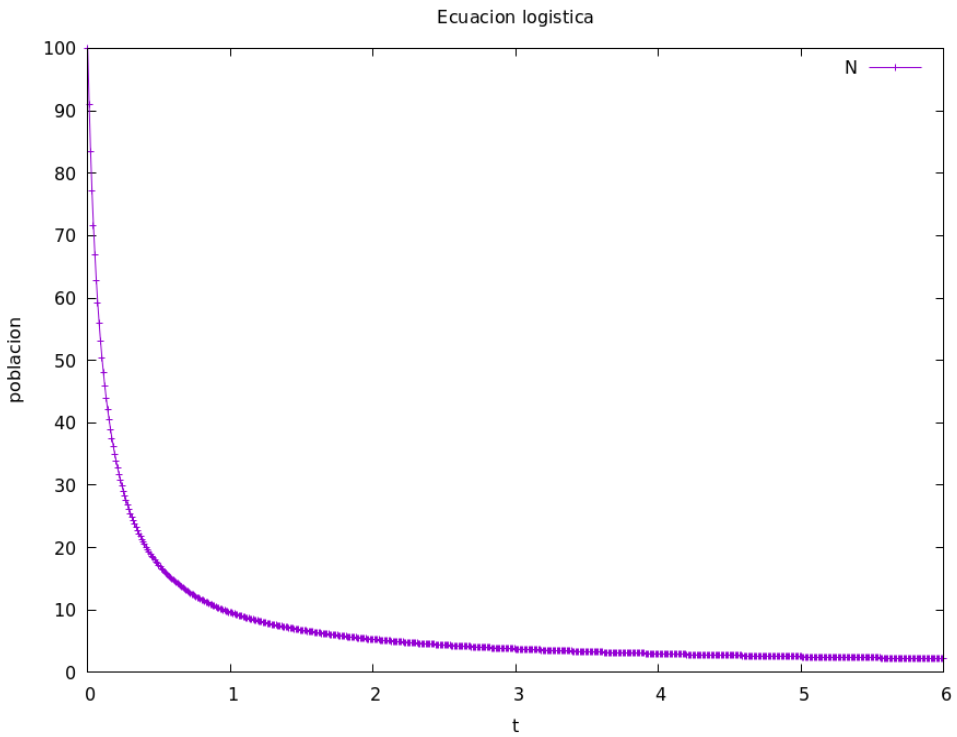
La ecuación logística:

$\frac{dN(t)}{dt} = rN(t)(1 - \frac{N(t)}{K}), \qquad N(0) = N_0$

$N(t)$ describe el número de individuos de cierta población.

En este caso, tenemos que $D = \{(t, N)/0 \leq t < \infty, 0 \leq N < \infty\}$.
Entonces, en este caso particular:

$\frac{dN(t)}{dt} = rN(t)(1 - \frac{N(t)}{K}), \qquad f : R \times R \to R$



2.2 Ejemplo 2

Las ecuaciones SIR (para epidemias) $\qquad$ (de $R \times R^3 \to R^3$)

$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t)/N$

$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t)/N - \gamma I(t)$

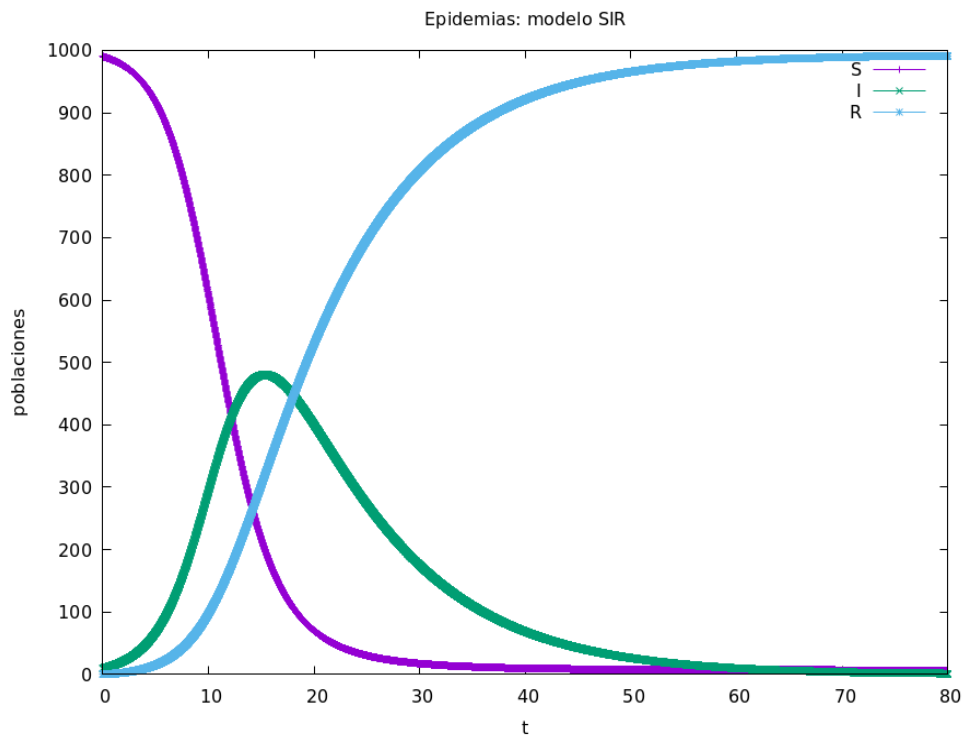
$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$

donde:

- $S(t)$ es el número de individuos susceptibles de contagiarse.
- $I(t)$ es el número de individuos infectados.
- $R(t)$ es el número de individuos recuperados.

y se cumple que $S(t) + I(t) + R(t) = N$ se mantiene constante.

En este caso tenemos: $D = \{(t, (S, I, R))/0 \leq t < \infty, (S, I, R) \in R^{3+}\}$



2.3 Ejemplo 3

En algunos casos, como en la dinámica Newtoniana, podemos tener ecuaciones diferenciales de orden mayor, o sea, donde no aparezca involucrada la derivada primera, sino alguna derivada de orden superior.

Ecuaciones del péndulo:

$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} sen(\theta), \qquad \theta(0) = \theta_0, \qquad \theta'(0) = \omega_0,$

Nosotros sólo usaremos ecuaciones de primer orden (en la derivada primera), pero eso no es un problema, pues una ecuación diferencial ordinaria de orden n (o sea que involucra la enésima

derivada) se puede transformar en un sistema de n ecuaciones de primer orden con n funciones incógnitas.

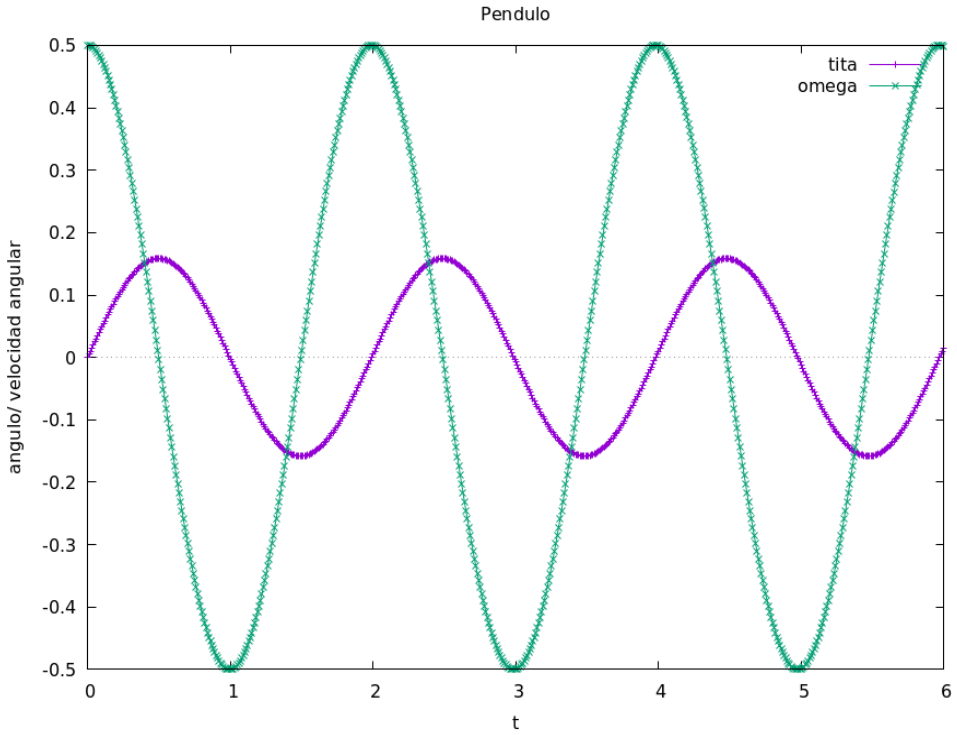
Aprendamos a hacerlo. Llamemos $\omega(t)$ a la velocidad angular, que es la derivada con respecto a t de la posición angular $\theta(t)$. Entonces:

$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t)$

$\frac{d\omega(t)}{dt} = -\frac{g}{L} sen(\theta)$

con $\theta(0) = \theta_0$ y $\omega(0) = \omega_0$

Ahora tenemos un problema equivalente con D en $R \times R^2$ y $f : D \to R^2$



Esto se puede generalizar a ecuaciones de mayor orden.

3 Condición bien planteada

Supongamos que f y f_y, su primera derivada parcial con respecto a y, son continuas para t en $[a, b]$ y $\forall\ y$. Entonces el problema de valor inicial:

$$y' = f(t, y), \qquad \text{para } a \leq t \leq b, \qquad \text{con } y(a) = \alpha$$

tiene una única solución $y(t)$ para $a \leq t \leq b$, y el problema está bien planteado.

3.1 Ejemplo

Consideremos el problema de valor inicial:

$$y' = 1 + tsen(ty), \qquad \text{para } 0 \leq t \leq 2, \qquad \text{con } y(0) = 0$$

Como las funciones:

$$f(t, y) = 1 + tsen(ty) \qquad \text{y} \qquad f_y(t, y) = t^2 cos(ty)$$

son ambas continuas para $0 \leq t \leq 2$ y $\forall\ y$, existe una única solución y el problema está bien planteado.

4 Teoría elemental de los problemas de valor inicial: Definiciones importantes.

4.1 Definición de condición de Lipschitz

Condición de Lipschitz: una función $f(t, y)$ satisface la condición de Lipschitz en la variable y sobre un conjunto D en R^2, si existe una constante $L > 0$ tal que:

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

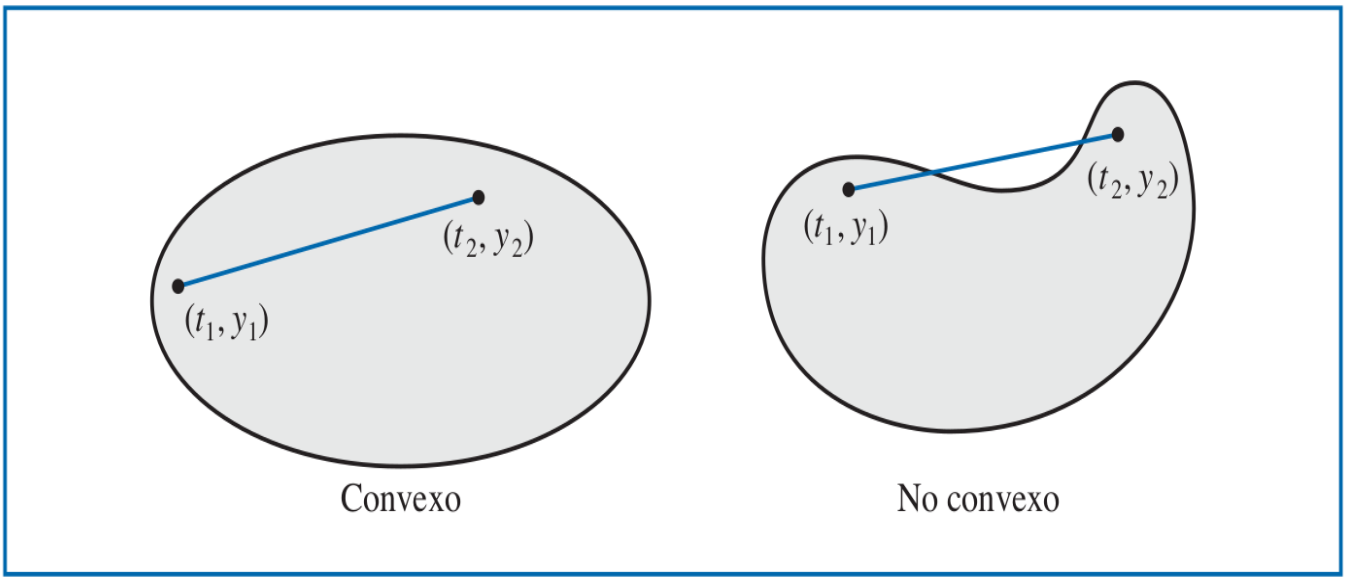
para todos los puntos (t, y_1) y (t, y_2) que están en D.

4.2 Definición de conjunto convexo

Conjunto convexo: un conjunto D en R^2 se dice convexo si para todo par de puntos (t_1, y_1) y (t_2, y_2) que pertenecen a D, entonces:

$$((1 - \gamma)t_1 + \gamma t_2, (1 - \gamma)y_1 + \gamma y_2)$$

También pertenece a $D\ \forall\ \gamma \in [0, 1]$.



4.3 Ejemplo:

Mostremos que la función $f(t, y) = t|y|$ satisface la condición de Lipschitz en :

$D = \{(t, y)/1 \leq t \leq 2, -3 \leq y \leq 4\}$

Hacemos:

$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| = |t|y_1| - t|y_2|| = |t|(||y_1| - |y_2||) \leq 2|y_1 - y_2|$

y reemplazando con algunos valores, obtenemos:

$|f(2, 1) - f(2, 0)| = |2 - 0| \leq 2$

Decimos que f satisface la condición de Lipschitz en D con constante $L = 2$.

4.4 Teorema 1:

Supongamos que $f(t, y)$ está definida en un conjunto convexo D en R^2. Si existe una constante $L > 0$ tal que:

$|\frac{df}{dy}(t, y)| \leq L$

para todo (t, y) en D, entonces f satisface la condición de Lipschitz en D para la variable y con constante L.

4.5 Teorema 2: Existencia y unicidad de la solución.

Supongamos que $D = \{(t, y)/a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ y que $f(t, y)$ es continua en D. Si f satiface la condición de Lipschitz en D para la variable y, entonces el problema de valor inicial:

$y' = f(t, y), \qquad a \leq t \leq b, \qquad y(a) = \alpha$

tiene una única solución $y(t)$ con $a \leq t \leq b$.

Este teorema nos garantiza que si f es continua en D y satisface la condición de Lipschitz, existe solución y es única.

4.6 Ejemplo.

Utilicemos el teorema 2 para demostrar que el problema de valor inicial:

$y' = 1 + tsen(ty), \qquad \text{para } 0 \leq t \leq 2, \qquad \text{con } y(0) = 0$

tiene solución única.

Respuesta:

Sea $f(t, y) = 1 + tsen(ty)$.

Por el Teorema del Valor Medio, si $y_1 < y_2$, tenemos que:

$\frac{f(t,y_2)-f(t,y_1)}{y_2-y_1} = \frac{\partial}{\partial t} f(t, \xi) = t^2 cos(\xi t)$

Por lo tanto

$$|f(t, y_2) - f(t, y_1)| = |y_2 - y_1||t^2 cos(\xi t)| \leq 4|y_2 - y_1|$$

y f cumple la condición de Lipschitz en la variable y con constante $L = 4$. Además la función $f(t, y)$ es continua para $0 \leq t \leq 2$ y $-\infty < y < \infty$. Esto implica que cumple las condiciones del Teorema 2 y, por lo tanto, el problema tiene una única solución.

4.7 Definición: problema bien planteado.

El problema de valor inicial:

$$y' = f(t, y), \qquad a \leq t \leq b, \qquad y(a) = \alpha$$

se dice que es un problema bien planteado si:

- Existe una única solución $y(t)$.
- Existen constantes $\epsilon_0 > 0$ y $k > 0$, tales que para cualquier ϵ en $(0, \epsilon_0)$, siempre que $\delta(t)$ es continua con $|\delta(t)| < \epsilon$ para toda t en $[a, b]$, y cuando $|\delta_0| < \epsilon$, el problema de valor inicial:

  $$\frac{dz}{dt} = f(t, z) + \delta(t), \qquad a \leq t \leq b \qquad z(a) = \alpha + \delta_0$$

  tiene una única solución $z(t)$ que satisface $|z(t) - y(t)| < k\epsilon$ para todo t en $[a, b]$.

El problema de valor incial en $z(t)$ se llama *problema perturbado*. El teorema nos dice que si perturbamos la ecuación dentro de cierto rango, y también perturbamos la condición inicial, el error se mantendrá acotado.

4.8 Teorema 3: Problemas bien planteados.

Suponga que $D = \{(t, y)/a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$.

Si f es continua y satisface la condición de Lipschitz en la variable y sobre el conjunto D, entonces el problema de valor inicial:

$$y' = f(t, y), \qquad a \leq t \leq b, \qquad y(a) = \alpha$$

está bien planteado.

4.9 Ejemplo.

Muestre que el problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \qquad 0 \leq t \leq 2, \qquad y(0) = 0.5$$

está bien planteado.

Respuesta:

Veamos que satisface la condición de Lipschitz:

$|\frac{\partial(y-t^2+1)}{\partial y}| = |1| = 1$

Esto dice que satisface la condición de Lipschitz para y con constante 1. Como f es continua en D, cumple las condiciones del Teorema 3 y entonces el problema está bien planteado.

Veamos la solución del problema perturbado:

$\frac{dz}{dt} = z - t^2 + 1 + \delta, \qquad 0 \leq t \leq 2, \qquad z(0) = 0.5 + \delta_0$

Las respectivas soluciones son:

$y(t) = (t+1)^2 - 0.5e^t$

y

$z(t) = (t+1)^2 + (\delta + \delta_0 - 0.5)e^t - \delta$

Si $\epsilon > 0$, $|\delta| < \epsilon$ y $|\delta_0| < \epsilon$, entonces:

$|y(t) - z(t)| = |(\delta + \delta_0)e^t - \delta| \leq |\delta + \delta_0|e^2 + |\delta| \leq (2e^2 + 1)\epsilon$

para todo t.

Esto implica que el problema está bien planteado y que

$k(\epsilon) = 2e^2 + 1 \ \forall \ \epsilon > 0.$